12. ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதிக்கான சமன்பாட்டைத் தருவி.

13. pH வரையறு.

14. 1.5×10^{-3}M $Ba(OH)_2$ கரைசலின் pH மதிப்பை கணக்கிடுக.t

15. 50ml கனஅளவுடைய 0.025M KOH கரைசலுடன் 50ml கனஅளவுடைய 0.05M HNO_3 கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது. இறுதியில் பெறப்பட்ட கரைசலின் pH மதிப்பை கணக்கிடுக.

16. HCN இன் Ka மதிப்பு 10^{-9} எனில் 0.4M HCN கரைசலின் pH மதிப்பு என்ன?

17. 0.1 M அம்மோனியம் அசிட்டேட் கரைசலின் நீராற்பகுப்பு வீதம் மற்றும் pH மதிப்பை கணக்கிடுக. $K_a=K_b=1.8\times10^{-5}$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

18. வலிமைமிகு அமிலம் மற்றும் வலிமை குறைந்த காரத்திலிருந்து உருவாகும் உப்பின் நீராற்பகுத்தல் மாறிலி மற்றும் நீராற்பகுத்தல் வீதம் ஆகியவற்றிற்கான சமன்பாடுகளை தருவி.

19. Ag_2CrO_4 ன் கரைதிறன் பெருக்க மதிப்பு 1×10^{-12} ஆகும். 0.01M $AgNO_3$ கரைசலில் Ag_2CrO_4 ன் கரைதிறனை கணக்கிடுக.

20. $Ca_3(PO_4)_2$ இன் கரைதிறன் பெருக்கத்திற்கான சமன்பாட்டை எழுதுக.

21. $CaF_2(s)$ ஐ நீரில் கரைத்து ஒரு தெவிட்டிய கரைசல் தயாரிக்கப்படுகிறது. அக்கரைசலில் $[Ca^{2+}]=3.3\times10^{-4}$M எனில், CaF_2 ன் Ksp மதிப்பு என்ன?

22. AgCl ன் K_{sp} மதிப்பு 1.8×10^{-10} எனில், 1 M $AgNO_3$ கரைசலில் மோலார் கரைதிறனைக் கணக்கிடுக

23. சிலவர் குரோமேட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட தெவிட்டிய கரைசலானது பின்வரும் செறிவுகளை கொண்டுள்ளது. $[Ag^+]=5\times10^{-5}$ மற்றும் $[CrO_4]^{2-}=4.4\times10^{-4}$M.. Ag_2CrO_4 ன் K_{sp} மதிப்பு என்ன?

24. Hg_2Cl_2. இன் கரைதிறன் பெருக்கத்திற்கான சமன்பாட்டை எழுதுக.

25. Ag_2CrO_4 ன் கரைதிறன் பெருக்க மதிப்பு 1.1×10^{-12}. ஆகும். 0.1M K_2CrO_4 கரைசலில் Ag_2CrO_4 ன் கரைதிறன் என்ன ?

26. 0.150 L கனஅளவுடைய 0.1M $Pb(NO_3)_2$ மற்றும் 0.100 L கனஅளவுடைய 0.2M NaCl கரைசல் ஆகியவற்றை ஒன்றாக கலக்கும்போது வீழ்படிவு உருவாகுமா? $K_{sp}\ (PbCl_2)=1.2\times10^{-5}$.

27. $Al(OH)_3$ ன் Ksp மதிப்பு 1×10^{-15}M . NH_4Cl மற்றும் NH_4OH தாங்கல் கரைசலை சேர்க்கும்போது எந்த pH மதிப்பில் 1.0×10^{-3}M Al^{3+} வீழ்படிவாகும்?

XII U8-Ionic equilibrium.indd 33 18-01-2021 14:43:24